

PERMUTATION & COMBINATION

JEE EXERCISES

Exercise J-I

FACTORIAL BASED

1. Let P_m stand for mP_m . Then the expression $1 \cdot P_1 + 2 \cdot P_2 + 3 \cdot P_3 + \dots + n \cdot P_n =$

(A) $(n+1)! - 1$ (B) $(n+1)! + 1$ (C) $(n+1)!$ (D) none

यदि P_m का अर्थ mP_m हो, तो व्यंजक $1 \cdot P_1 + 2 \cdot P_2 + 3 \cdot P_3 + \dots + n \cdot P_n =$

(A) $(n+1)! - 1$ (B) $(n+1)! + 1$ (C) $(n+1)!$; क वइनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. P_n stands for nP_n then

$$1 \cdot P_1 + 2 \cdot P_2 + 3 \cdot P_3 + \dots + nP_n = ?$$

$$1 \cdot {}^1P_1 + 2 \cdot {}^2P_2 + 3 \cdot {}^3P_3 + \dots + n \cdot {}^nP_n$$

$$1 + 2 \times |2 + 3|3 + \dots + n|n$$

$$(2-1)|1 + (3-1)|2 + (4-1)|3 + \dots + (n+1-1)|n$$

$$\Rightarrow 2|1 - |1 + 3|2 - |2 + 4|3 - |3 + \dots + (n+1)|n - |n$$

$$\Rightarrow |2 - |1 + |3 - |2 + |4 - |3 + \dots + |n+1 - |n$$

$$\Rightarrow |n+1 - 1$$

2. The letters of the word **COCHIN** are permuted and all the permutations are arranged in an alphabetical order as in an English dictionary. The number of words that appear before the word **COCHIN** is

COCHIN शब्द के अक्षरों से निर्मित सभी शब्दों को अंग्रेजी शब्द कोष के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाये, तो शब्द **COCHIN** के क्रम से पूर्व कुल कितने शब्द है।

(A) 360 (B) 192 (C) 96 (D) 48

Ans. C

Sol. C C H I N O

$$4!$$

C	H				
---	---	--	--	--	--

$$4!$$

C	I				
---	---	--	--	--	--

$$4!$$

C	N				
---	---	--	--	--	--

$$4!$$

C	O	C	H	I	N
---	---	---	---	---	---

$$4 \times 4! = 4 \times 24 = 96$$

3. There are two urns. Urn A has 3 distinct red balls and urn B has 9 distinct blue balls. From each urn two balls are taken out at random and then transferred to the other. The number of ways in which this can be done is [AIEEE 2010]

दो कलश हैं। कलश A में 3 भिन्न लाल गेंदें हैं तथा कलश B में 9 भिन्न नीली गेंदें हैं। प्रत्येक कलश में से दो-दो गेंदें यादृच्छया निकाल कर दूसरे कलश में डाली गई है। यह प्रक्रिया कितने तरीकों से की जा सकती है – [AIEEE 2010]

- (A) 3 (B) 36 (C) 66 (D) 108

Ans. D

Sol. Urn A $\rightarrow$ 3 Red balls

Urn B $\rightarrow$ 9 Blue balls

So the number of ways = selection of 2 balls from urn A & B each.

$$= {}^3C_2 \cdot {}^9C_2 = 108$$

4. There are 10 points in a plane, out of these 6 are collinear. If N is the number of triangles formed by joining these points, then : [AIEEE 2011]

एक समतल में 10 बिन्दु हैं, जिनमें से 6 सरेख हैं। यदि इन बिन्दुओं से बनने वाली त्रिभुजों की संख्या N है, तो :

[AIEEE 2011]

- (A) $N > 190$ (B) $N \leq 100$ (C) $100 < N \leq 140$ (D) $140 < N \leq 190$

Ans. B

Sol. 

$$N = {}^{10}C_3 - {}^6C_3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} - \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1}$$

$$= 120 - 20 = 100$$

$$N \leq 100$$

5. Let T_n be the number of all possible triangles formed by joining vertices of an n-sided regular polygon. If $T_{n+1} - T_n = 10$, then the value of n is : [JEE(Main)2013]

माना एक n-भुजाओं वाली समबहुभुज के शीर्षों को मिलाकर बनने वाले सभी संभव त्रिभुजों की संख्या T_n है। यदि $T_{n+1} - T_n = 10$ है, तो n का मान है : [JEE(Main)2013]

- (A) 7 (B) 5 (C) 10 (D) 8

Ans. B

Sol. $T_n = {}^nC_3 \Rightarrow {}^{n+1}C_3 - {}^nC_3 = 10$

$$(n+1)n(n-1) - n(n-1)(n-2) = 60$$

$$n(n-1) = 20$$

$$n = 5$$

6. Let A and B be two sets containing four and two elements respectively. Then the number of subsets of the set $A \times B$, each having at least three elements is : [JEE(Main)2015]

माना A तथा B दो समुच्चय हैं जिनमें क्रमशः चार तथा दो अवयव हैं, तो समुच्चय $A \times B$ के उन उपसमुच्चयों की संख्या, जिनमें प्रत्येक

- (A) 219 (B) 256 (C) 275 (D) 510

Ans. A

Sol. $n(A \times B) = 8$

$${}^8C_3 + {}^8C_4 + {}^8C_5 + {}^8C_6 + {}^8C_7 + {}^8C_8 = 218$$

$$\text{Ans} = 219$$

7. The number of integers greater than 6000 that can be formed, using the digits 3, 5, 6, 7, 8, without repetition is :
अंको 3, 5, 6, 7 तथा 8 के प्रयोग से, बिना दोहराये बनने वाले 6000 से बड़े पूर्णांकों की संख्या है :

[JEE (Main) 2015]

- (A) 216 (B) 192 (C) 120 (D) 72

Ans. B

Sol. 4 digit 5 digit

$$6, 7, 8, \dots \quad 6, 7, 8, \dots$$

$$3 \times 4 \times 3 \times 2 = 72 \quad = \underline{5} = 120$$

$$\text{Ans.} = 72 + 120 = 192$$

8. A man X has 7 friends, 4 of them are ladies and 3 are men. His wife Y also has 7 friends, 3 of them are ladies and 4 are men. Assume X and Y have no common friends. Then the total number of ways in which X and Y together can throw a party inviting 3 ladies and 3 men, so that 3 friends of each of X and Y are in this party, is :

एक व्यक्ति X के 7 मित्र हैं, जिनमें 4 महिलाएँ हैं तथा 3 पुरुष हैं, उसकी पत्नी Y के भी 7 मित्र हैं, जिनमें 3 महिलाएँ तथा 4 पुरुष हैं।
; g elukx; kfd X तथा Y का कोई उभयनिष्ठ मित्र नहीं है। तो उन तरीकों की संख्या जिनमें X तथा Y एक साथ 3 महिलाओं तथा 3 पुरुषों को पार्टी पर बुलाएं कि X तथा Y प्रत्येक के तीन-तीन मित्र आयें है :

[JEE (Main) 2017]

- (A) 469 (B) 484 (C) 485 (D) 468

Ans. C

Sol.

X		Y		
Man (3)	Ladies(4)	Man(4)	Ladies(3)	No of ways
0	3	3	0	${}^4C_3 {}^4C_3$
1	2	2	1	${}^3C_1 {}^4C_2 {}^4C_2 {}^3C_1$
2	1	1	2	${}^3C_2 {}^4C_1 {}^4C_1 {}^3C_2$
3	0	0	3	${}^3C_3 {}^3C_3$

485

9. From 6 different novels and 3 different dictionaries, 4 novels and 1 dictionary are to be selected and arranged in a row on a shelf so that the dictionary is always in the middle. The number of such arrangements is

[JEE (Main) 2018]

- (A) at least 500 but less than 750 (B) at least 750 but less than 1000
(C) at least 1000 (D) less than 500

6 भिन्न उपन्यासों तथा 3 भिन्न शब्दकोशों में से 4 उपन्यासों तथा 1 शब्दकोश को चुनकर एक पंक्ति में एक शैल्फ पर इस प्रकार सजाया जाना है कि शब्द कोश सदा मध्य में हो। इस प्रकार के विन्यासों की संख्या है –

[JEE (Main) 2018]

- (A) कम से कम 500 लेकिन 750 से कम (B) कम से कम 750 लेकिन 1000 से कम
(C) कम से कम 1000 ; व द्ध 500 से कम

Ans. C

Sol. 6 different novels 3 different dictionaries
4 novels and 1 dict. selected

$$= {}^6C_4 \times {}^3C_1 \times 4$$

$$\frac{6!}{4!2!} \times \frac{3!}{1!2!} \times 4$$

$$= \frac{6 \times 120}{2} \times \frac{6}{2}$$

$$120 \times 9 \Rightarrow 1080$$

at least 1000

STRING METHOD AND GAP METHOD

10. 5 boys & 3 girls are sitting in a row of 8 seats. Number of ways in which they can be seated so that not all the girls sit side by side is:

5 लड़के और 3 लड़कियाँ 8 सीटों की एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। यदि सभी लड़कियाँ एक साथ नहीं बैठे, तो वे सभी कितने तरीकों

1 से 8 तरीकों

- (A) 36000 (B) 9080 (C) 3960 (D) 11600

Ans. A

Sol. Total no. of arrangement if all the girls do not sit side by side is = [all arrangement – girls seat side by side]
 $= 8! - (6! \times 3!) = 6! (56 - 6) = 6! \times 50 = 720 \times 50 = 36000$

11. The number of ways in which 6 men and 5 women can dine at a round table if no two women are to sit together is given by :

6 आदमी और 5 औरत एक गोलाकार मेज पर कितने प्रकार से भोजन कर सकते हैं, दो औरतें कभी साथ ना आये:

- (A) $7! \times 5!$ (B) $6! \times 5!$ (C) $7! \times 6!$ (D) $5! \times 4!$

Ans. B

Sol. No. of ways in which 6 men can be arranged at a round table = $(6 - 1)!$

Now women can be arranged in $6!$ ways.

Total Number of ways = $6! \times 5!$

DISTRIBUTION OF DISTINCT OBJECTS BY FORMATION OF GROUPS

12. The set $S := \{1, 2, 3, \dots, 12\}$ is to be partitioned into three sets A, B, C of equal size. Thus $A \cup B \cup C = S$, $A \cap B = B \cap C = A \cap C = \phi$. The number of ways to partition S is :

समुच्चय $S := \{1, 2, 3, \dots, 12\}$ को बराबर आकार के 3 समुच्चयों A, B, C में बांटना है, यदि $A \cup B \cup C = S$, $A \cap B = B \cap C = A \cap C = \phi$ तो S के टुकड़े करने के तरीकों की संख्या :

- (A) $\frac{12!}{(4!)^3}$ (B) $\frac{12!}{(4!)^4}$ (C) $\frac{12!}{3!(4!)^3}$ (D) $\frac{12!}{3!(4!)^4}$

Ans. A

Sol. Number of ways = $\frac{12!}{(4!)^3 \cdot 3!} \times 3! = \frac{12!}{(4!)^3}$

13. Number of ways in which 9 different toys be distributed among 4 children belonging to different age groups in such a way that distribution among the 3 elder children is even and the youngest one is to receive one toy more, is :

- (A) $\frac{(5!)^2}{8}$ (B) $\frac{9!}{2}$ (C) $\frac{9!}{3! (2!)^3}$ (D) None

9 विभिन्न खिलौनों को चार असमान उम्र के बच्चों में कितनी तरह से बांटा जा सकता है। जबकि तीन बड़े बच्चों के सदैव सम संख्या में तथा सबसे कम उम्र के बच्चे को कम से कम एक खिलौना प्राप्त होना चाहिए।

- (A) $\frac{(5!)^2}{8}$ (B) $\frac{9!}{2}$ (C) $\frac{9!}{3! (2!)^3}$ (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. distribution 2, 2, 2 and 3 to the youngest. Now 3 toys for the youngest can be selected in 9C_3 ways, remaining 6 toys can be divided into three equal groups in

$$\frac{6!}{(2!)^3 \cdot 3!} \text{ way and can be distributed in } 3! \text{ ways} \Rightarrow {}^9C_3 \cdot \frac{6!}{(2!)^3} = \frac{9!}{3! (2!)^3}$$

PERMUTATION OF ALIKE OBJECTS TAKEN ALL AT A TIME

14. The number of words that can be formed by using the letters of the word 'MATHEMATICS' that start as well as end with T is :

शब्द 'MATHEMATICS' के सभी अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो T से प्रारम्भ होते हैं और T पर ही समाप्त होते हैं।

- (A) 80720 (B) 90720 (C) 20860 (D) 37528

Ans. B

Sol.

T									T
---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Total arrangement is $\frac{9!}{2! \cdot 2!} = 90720$

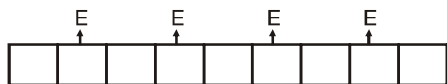
15. How many nine digit numbers can be formed using the digits 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 8 so that the odd digits occupy even positions :

अंको 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 8 की सहायता से 9 अंको की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, जबकि विषम अंक सम स्थानों पर हों।

- (A) 7560 (B) 180 (C) 16 (D) 60

Ans. D

Sol. Even place



There are four even places and four odd digit number so total number of filling is $\frac{4!}{2! \cdot 2!}$ rest are also occupy

is $\frac{5!}{3! \cdot 2!}$ ways

Hence total number of ways = $\frac{4!}{2! \cdot 2!} \times \frac{5!}{3! \cdot 2!} = 60$

16. How many different words can be formed by jumbling the letters in the word MISSISSIPPI in which not two S are adjacent ? [AIEEE-2008]

MISSISSIPPI शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि दो S कभी पास में ना हो ?

(A) $6 \times 7 \times {}^8C_4$ (B) $6 \times 8 \times {}^7C_4$ (C) $7 \times {}^6C_4 \times {}^8C_4$ (D) $8 \times {}^6C_4 \times {}^7C_4$

Ans. C

Sol. M I I I I P P

$${}^8C_4 \cdot \frac{7!}{4! \cdot 2!} = 7 \cdot {}^6C_4 \cdot {}^8C_4$$

17. If all the words (with or without meaning) having five letters, formed using the letters of the word SMALL and arranged as in a dictionary; then the position of the word SMALL is : [JEE (Main) 2016]

शब्द SMALL के अक्षरों का प्रयोग करके, पाँच अक्षरों वाले सभी शब्दों (अर्थपूर्ण अथवा अर्थहीन) को शब्दकोश के क्रमानुसार रखने पर, 'SMALL' का स्थान है :

(A) 52^{nd} (B) 58^{th} (C) 46^{th} (D) 59^{th}

Ans. B

Sol. $A(LLMS) \Rightarrow \frac{|4|}{|2|} = 12$

$$L(ALMS) \Rightarrow |4| = 24$$

$$M(ALLS) \Rightarrow \frac{|4|}{|2|} = 12$$

$$SA(LLM) \Rightarrow \frac{|3|}{|2|} = 3$$

$$SL(ALM) \Rightarrow |3| = 6$$

$$SMALL \Rightarrow 1$$

58

18. The number of seven digit integers, with sum of the digits equal to 10 and formed by using the digits 1, 2 and 3 only, is [JEE 2009, 3]

सात-अंकीय पूर्णांकों की संख्या, जिनके अंकों का योग 10 है और जो केवल 1, 2 व 3 अंकों से बनी हो, वह है—

(A) 55 (B) 66 (C) 77 (D) 88

Ans. C

Sol. digits 1,2,3

$$\underline{1} \underline{1} \underline{1} \underline{1} \underline{2} \underline{2} \underline{3} = \frac{|7|}{|5|} = 7 \times 6 = 42$$

$$\frac{1111122}{43} = \frac{7}{43} \Rightarrow \frac{7 \times 6 \times 5}{6} = 35$$

$$= 77$$

VENN DIAGRAM BASED QUESTION

19. How many words can be made with the letters of the word "GENIUS" if each word neither begins with G nor ends in S is:

कलम छलल ७ शलुद के अक्षरों से ऐसे कलतने शलुद बनाए जा सकते हैं जो न तो G से शुरु होते हैं और न ही S पर सललप्त होते हैं:

- (A) 24 (B) 240 (C) 480 (D) 504

Ans. D

Sol. First we have to find all the arrangements of the word 'GENIUS' is

$$6! = 720$$

number of arrangement which in either started with G ends with S is

$$(5! + 5! - 4!) = (120 + 120 - 24) = 216$$

Hence total number of arrangement which is neither started with G nor ends with S is.

$$(720 - 216) = 504$$

20. The number of positive integers not greater than 100, which are not divisible by 2, 3 or 5 is :

- (A) 26 (B) 18 (C) 31 (D) None

100 से छोटे धनात्मक पूर्णाको की कुल संख्या जो 2, 3 या 5 से विभाजित नहीं है:

- (A) 26 (B) 18 (C) 31 ; कदकोई नहीं

Ans. A

Sol. Draw a Venn diagram with circles named

A : the number of integers from 1 to 100 divisible by 2 = 50

B : the number of integers from 0 to 100 divisible by 3 = 33

C : the number of integers from 0 to 100 divisible by 5 = 20

$$A \cap B = 1 \text{ to } 100 \text{ divisible by } 2 \text{ \& } 3 = 16$$

$$B \cap C = 1 \text{ to } 100 \text{ divisible by } 3 \text{ \& } 5 = 6$$

$$A \cap C = 1 \text{ to } 100 \text{ divisible by } 2 \text{ \& } 5 = 10$$

$$A \cap B \cap C = 1 \text{ to } 100 \text{ divisible by } 2 \text{ \& } 3 \text{ \& } 5 = 3$$

$$\text{Use : } n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$$

$$= 50 + 33 + 20 - 16 - 6 - 10 + 3$$

$$= 106 - 32 \Rightarrow 74$$

$$\text{no. not divisible by } 2 \text{ \& } 3 \text{ \& } 5 \text{ is } = 100 - 74 = 26$$

CIRCULAR PERMUTATION

21. The number of ways in which 8 different flowers can be strung to form a garland so that 4 particular flowers are never separated is:

(A) $4! \cdot 4!$ (B) $\frac{8!}{4!}$ (C) 288 (D) None

8 विभिन्न फूलों से एक हार कितने तरीकों से बनाया जा सकता है यदि 4 विशेष फूल कभी भी अलग न हों।

(A) $4! \cdot 4!$ (B) $\frac{8!}{4!}$ (C) 288 ; क दइनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. First we find all 4 particular flowers are together then the total number of ways is

$$\frac{4! \times 4!}{2} = \dots\dots\dots 288$$

22. The number of ways in which 6 red roses and 3 white roses (all roses different) can form a garland so that all the white roses come together is :

6 लाल गुलाबों और 3 सफेद गुलाबों (सभी गुलाब अलग-अलग हैं) से एक माला कितने तरीकों से बनाई जा सकती है जबकि सभी सफेद गुलाब एक साथ रहें :

(A) 2170 (B) 2165 (C) 2160 (D) 2155

Ans. C

Sol. Total number of ways is

$$\frac{6! \times 3!}{2!} = 720 \times 3 = 2160$$

TOTAL NUMBER OF COMBINATION

23. A box contains 2 white balls, 3 black balls & 4 red balls. In how many ways can three balls be drawn from the box if at least one black ball is to be included in draw (the balls of the same colour are different).

(A) 60 (B) 64 (C) 56 (D) None

एक सन्दूक में 2 भिन्न सफेद, 3 भिन्न काली और 4 भिन्न लाल गेंदें हैं। सन्दूक में से 3 गेंदों को निकालने पर कुल तरीके, जबकि कम से कम एक काली गेंद शामिल होनी चाहिए।

(A) 60 (B) 64 (C) 56 ; क दइनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. First we find 3 ball from 9 ball

$${}^9C_3 = 84$$

Now number of ways if any one black ball not selected is ${}^6C_3 = 20$

Here required no is $84 - 20 = 64$

24. Assuming the balls to be identical except for difference in colours, the number of ways in which one or more balls can be selected from 10 white, 9 green and 7 black balls is : [AIEEE 2012]

यह मानते हुए कि सभी गेंदें समरूप हैं तथा उनके रंग भिन्न-भिन्न हैं, तो 10 सफेद, 9 हरी तथा 7 काली गेंदों में से एक या एक से अधिक

x a fud ky usd r j hl kd hl f; kgS

[AIEEE 2012]

- (A) 879 (B) 880 (C) 629 (D) 630

Ans. A

Sol. W^{10}, G^9, B^7

selection of one or more balls

$$= (10 + 1)(9 + 1)(7 + 1) - 1$$

$$= 11 \times 10 \times 8 - 1 = 879$$

DIVISORS BASED PROBLEMS

25. How many divisors of 21600 are divisible by 10 but not by 15 :

- (A) 10 (B) 30 (C) 40 (D) None

21600 के कितने भाजक 10 से विभाजित हैं लेकिन 15 से नहीं :

- (A) 10 (B) 30 (C) 40 ; व द्धइनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. Here $21600 = 2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \Rightarrow (2 \times 5) \times 2^4 \times 3^3 \times 5^1$

Now numbers which are divisible by 10 $= (4 + 1)(3 + 1)(1 + 1) = 40$

$(2 \times 3 \times 5) \times (2^4 \times 3^2 \times 5^1)$ now numbers which are divisible by both 10 and 15

$$= (4 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 30$$

So the numbers which are divisible by only $40 - 30 = 10$

26. The sum of the divisors of $2^5 \cdot 3^7 \cdot 5^3 \cdot 7^2$ is :

- (A) $2^6 \cdot 3^8 \cdot 5^4 \cdot 7^3$ (B) $2^6 \cdot 3^8 \cdot 5^4 \cdot 7^3 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$

- (C) $2^6 \cdot 3^8 \cdot 5^4 \cdot 7^3 - 1$ (D) None of these

$2^5 \cdot 3^7 \cdot 5^3 \cdot 7^2$ के भाजकों का योगफल है :

- (A) $2^6 \cdot 3^8 \cdot 5^4 \cdot 7^3$ (B) $2^6 \cdot 3^8 \cdot 5^4 \cdot 7^3 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$

- (C) $2^6 \cdot 3^8 \cdot 5^4 \cdot 7^3 - 1$; व द्धइनमें से कोई नहीं

Ans. D

Sol. $2^5 \cdot 3^7 \cdot 5^3 \cdot 7^2$

no. of divisor $= 6 \times 8 \times 4 \times 3$

$$\text{Sum of divisors} = (2^0 \times 2^1 \times 2^2 \times 2^3 \times 2^4 \times 2^5) (3^0 \times 3^1 \times 3^2 \times 3^3 \times 3^4 \times 3^5 \times 3^6 \times 3^7) (5^0 \times 5^1 \times 5^2 \times 5^3) (7^0 \times 7^1 \times 7^2)$$

27. The number of ways in which the number 27720 can be split into two factors which are co-primes is:

संख्या 27720 को दो सहअभाज्य गुणनखण्डों के गुणन के रूप में कितने तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है :

- (A) 15 (B) 16 (C) 25 (D) 49

Ans. B

	2	27720
	2	13860
	5	6930
	2	1386
Sol.	3	693
	3	231
	7	77
		11

$$2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11$$

Hence number of co-prime factor

$$2^{5-1} = 2^4 = 16$$

GRID PROBLEM

28. The streets of a city are arranged like the lines of a chess board. There are m streets running North to South & 'n' streets running East to West. The number of ways in which a man can travel from NW to SE corner going the shortest possible distance is:

एक शहर की गलियों को शतरंज की बिसात की रेखाओं की तरह व्यवस्थित किया गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली m गलियाँ हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली n गलियाँ हैं। एक व्यक्ति उत्तर-पश्चिम कोने से दक्षिण-पूर्व कोने तक कितने तरीकों से जा सकता है जबकि वह ~~उत्तर-पश्चिम~~ ~~दक्षिण-पूर्व~~ कोने तक जा सके।

- (A) $\sqrt{m^2 + n^2}$ (B) $\sqrt{(m-1)^2 + (n-1)^2}$ (C) $\frac{(m+n)!}{m! \cdot n!}$ (D) $\frac{(m+n-2)!}{(m-1)! \cdot (n-1)!}$

Ans. D

Sol. Here we should go (n-1) steps to east and (m-1) steps to south so total steps which we have to go are (m+n-2) ways.

$$\text{Hence total no. of ways} = {}^{m+n-2}C_{m-1} \cdot {}^{n-1}C_{n-1} = \frac{(m+n-2)!}{(m-1)! \cdot (n-1)!}$$

SUMMATION OF NUMBERS

29. A 3 digit palindrome is a 3 digit number (not starting with zero) which reads the same backwards as forwards. For example 171. The sum of all even 3 digit palindromes, is :

सभी 3 अंको के सम पेलिड्रोम संख्याओं का योग होगा:

- (A) 22380 (B) 25700 (C) 22000 (D) 22400

Ans. C

- Sol. Number of even 3 digit palindromes = $4 \cdot 10 = 40$

H	T	U

4 ways to fill (hundredth and unit's place) and 10 ways to fill tenth's place

$$\begin{aligned} \text{sum} &= \underbrace{100 \times 10(2+4+6+8)}_{(100^{\text{th}} \text{ place})} + \underbrace{10(2+4+6+8)}_{(\text{sum of units place})} + \underbrace{4 \cdot 10(1+2+3+\dots+9)}_{(10^{\text{th}} \text{ place})} \\ &= 20,000 + 200 + 1800 = 22000 \end{aligned}$$

30. The sum of all the numbers which can be formed by using the digits 1, 3, 5, 7 all at a time and which have no digit repeated is :

अंको 1, 3, 5, 7 सभी का उपयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सभी संख्याओं का योग कितना होगा जबकि अंको की

- (A) $16 \times 4!$ (B) $1111 \times 3!$ (C) $16 \times 1111 \times 3!$ (D) $16 \times 1111 \times 4!$

Ans. C

- Sol. If 1 be unit digit then total no. of number is $3! = 6$
Similarly so on if 3, 5, or 7 be unit digit number
then total no. of no. is $3! = 6$
Hence sum of all unit digit no. is $= 6 \times (1+3+5+7) = 6 \times 16 = 96$
Hence total sum is $= 96 \times 10^3 + 96 \times 10^2 + 96 \times 10^1 + 96 \times 10^0$
 $= 96000 + 9600 + 960 + 96 = 106656 = 16 \times 1111 \times 3!$

31. Three digit numbers in which the middle one is a perfect square are formed using the digits 1 to 9. Their sum is :

- (A) 134055 (B) 270540 (C) 170055 (D) none of these

अंको 1 से 9 तक का प्रयोग कर तीन अंको की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिये जिनका मध्य अंक पूर्ण वर्ग है:

- (A) 134055 (B) 270540 (C) 170055 ; व द्वाइनमें से कोई नहीं

Ans. A

- Sol.

--	--	--

 Middle place 1, 4 & 9
Two terminal positions 1, 2, ..., 9
Hence total numbers $= 9 \cdot 9 \cdot 3 = 243$ (Terminal digits in 9 ways and middle one in 3 ways)
For the middle place 1, 4 & 9 will come 81 times
 $\Rightarrow \text{sum} = 81 \times 10(1+4+9) = A$
For units place each digit from 1 to 9 will appear 27 times

$$\Rightarrow \text{sum} = 27(1 + 2 + \dots + 9) \text{ — B}$$

For hundredth's place, similarly $\text{sum} = 27 \times 100(1 + 2 + \dots + 9) \text{ — C}$

A + B + C gives the required sum

$$\text{sum} = 134055$$

DISTRIBUTION OF ALIKE OBJECTS (BEGGARS METHOD)

32. If chocolates of a particular brand are all identical then the number of ways in which we can choose 6 chocolates out of 8 different brands available in the market is:

(A) ${}^{13}C_6$ (B) ${}^{13}C_8$ (C) 8^6 (D) none

यदि किसी ब्राण्ड की सभी चाकलेट सर्वसम हो, तो बाजार में उपलब्ध 8 विभिन्न ब्राण्डों में 6 चाकलेट कितने तरीकों से चुनी जा सकती हैं

(A) ${}^{13}C_6$ (B) ${}^{13}C_8$ (C) 8^6 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. Using multinomial theorem

Total no. of ways of choosing 6 chocolates out of

$$8 \text{ different brand is } = {}^{8+6-1}C_{6-1} = {}^{13}C_6$$

33. Number of positive integral solutions of $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = 30$ is :

$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = 30$ के धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या है :

(A) 25 (B) 26 (C) 27 (D) 28

Ans. C

Sol. Total number of positive integral solution of

$$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = 30 = 2 \times 3 \times 5 \text{ is}$$

$$3 \times 3 \times 3 = 27$$

34. The number of ways of distributing 8 identical balls in 3 distinct boxes so that none of the boxes is empty is :

8 एक ही प्रकार की गेंदों का 3 अलग-अलग बक्सों में बांटा जा सकता है जबकि कोई भी बक्सा खाली ना रहे तो कुल तरीकों की संख्या

(A) 8C_3 (B) 21 (C) 3^8 (D) 5

Ans. B

Sol. Number of ways $= {}^{n-1}C_{r-1} = {}^{8-1}C_{3-1} = {}^7C_2 = 21$

35. The number of points, having both co-ordinates as integers, that lie in the interior of the triangle with vertices (0, 0), (0, 41) and (41, 0) is : [JEE (Main) 2015]

त्रिभुज, जिसके शीर्ष (0, 0), (0, 41) तथा (41, 0) हैं के आंतरिक भाग में स्थित उन बिन्दुओं की संख्या जिनके दोनों निर्देशांक पूर्णांक हैं, है :

(A) 901

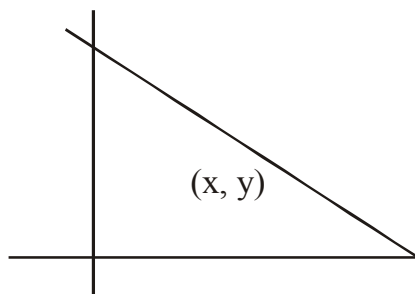
(B) 861

(C) 820

(D) 780

Ans. D

Sol.



$$x + y < 41$$

$$x > 0, y > 0$$

$$x + y + z = 40$$

$${}^{40}C_2$$

$$780$$

COFFICIENT METHOD

36. Number of ways in which 3 persons throw a normal die to have a total score of 11 is :

3 व्यक्ति एक साधारण पासे को कितने तरीकों से फेंक सकते हैं यदि उनका कुल स्कोर 11 रहे :

(A) 27

(B) 25

(C) 29

(D) 18

Ans. A

Sol. Using multinomial theorem

Find the co-efficient of x^{11} in the expansion

$$(x + x^2 + x^3 + \dots + x^6)^3 = x^3 (1 - x^6)^3 \cdot (1-x)^{-3} \text{ is}$$

$$= {}^{10}C_8 - 3 \cdot {}^4C_2 = 45 - 18 = 27$$

Exercise J-II

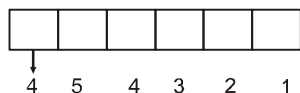
BASED ON SIMPLE USE OF nC_r AND nP_r

1. How many words can be formed by using all the letters of the word 'MONDAY' if each word start with a consonant.

'MONDAY' शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द एक व्यंजन (consonant) से प्रारम्भ होता है।

Ans. 480

Sol.



Hence total number of ways.

$$= 4 \times 25 = 4 \times 120 = 480$$

2. In how many ways we can select a committee of 6 persons from 6 boys and 3 girls, if atleast two boys & atleast two girls must be there in the committee.

6 लड़कों और 3 लड़कियों में से 6 व्यक्तियों की एक समिति कितने तरीकों से बनाई जा सकती है यदि समिति में कम से कम दो लड़के और कम से कम दो लड़कियों को अवश्य शामिल किया जाये।

Ans. 65

Sol. **case-I** If select 4 boys and 2 girls

$$\therefore {}^6C_4 \times {}^3C_2 = 15 \times 3 = 45$$

case-II If select 3 boys and 3 girls

$$\therefore {}^6C_3 \times {}^3C_3 = 20 \times 1 = 20$$

Hence total number of ways

$$= 45 + 20 = 65$$

3. In how many ways playing 11 can be selected from 15 players, if only 6 of these players can bowl and the playing 11 must include atleast 4 bowlers.

15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की एक टीम कितने तरीकों से चुनी जा सकती है यदि इन खिलाड़ियों में से केवल 6 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं और 11 खिलाड़ियों में कम से कम 4 गेंदबाज अवश्य शामिल किये जायें।

Ans. 1170

Sol. 1170

Sol. Total No. of bowlers = 6

Now, (i) If 4 bowlers are including the no. of ways

$$\text{selecting 11 players out of 15 players} = {}^6C_4 \times {}^9C_7 = 15 \times 36 = 540$$

$$(ii) \text{ If 5 bowlers are selected} = {}^6C_5 \times {}^9C_6 = 6 \times 84 = 504$$

(iii) If all 6 bowlers are selected = ${}^6C_6 \times {}^9C_5 = 1 \times 126 = 126$

Hence total no. of ways = $540 + 504 + 126 = 1170$

4. In a question paper there are two parts part A and part B each consisting of 5 questions. In how many ways a student can answer 6 questions, by selecting atleast two from each part.

एक प्रश्न पत्र में दो भाग हैं भाग A और भाग B तथा प्रत्येक भाग में 5 प्रश्न हैं। एक छात्र 6 प्रश्नों के उत्तर कितने तरीकों से दे सकता है यदि उसे प्रत्येक भाग में से कम से कम दो प्रश्न अवश्य करने हैं।

Ans. 200

Sol. Total no. of selected question

Part A	Part B	Number of ways
2	4	${}^5C_2 \times {}^5C_4 = 10 \times 5 = 50$
3	3	${}^5C_3 \times {}^5C_3 = 10 \times 10 = 100$
4	2	${}^5C_4 \times {}^5C_2 = 5 \times 10 = 50$

Total no. of ways = 200

5. How many four digit natural numbers not exceeding the number 4321 can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, if repetition is allowed.

अंक 1,2,3,4 से चार अंकों की कितनी प्राकृत संख्याएँ बनाई जा सकती हैं जो 4321 से बड़ी नहीं हो, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती हैं।

Ans. 229

Sol. Total no. of ways

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ 4 \\ 4 \end{array} = 64$$

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 2 & & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ 4 \\ 4 \end{array} = 64$$

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 3 & & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ 4 \\ 4 \end{array} = 64$$

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 4 & 1 & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ 4 \end{array} = 16$$

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 4 & 2 & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ 4 \end{array} = 16$$

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 4 & 3 & 1 & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} 4 \end{array} = 4$$

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 4 & 3 & 2 & 1 \\ \hline \end{array} = 1$$

Adding = 229

6. A committee of 6 is to be chosen from 10 persons with the condition that if a particular person 'A' is chosen, then another particular person B must be chosen.

10 व्यक्तियों में से 6 की एक समिति कितने तरीकों से बनाई जा सकती है यदि एक विशेष व्यक्ति 'A' को चुना जाता है, तो दूसरे विशेष व्यक्ति 'B' को अवश्य चुनना होगा।

Ans. 154

Sol. If 'A' is not chosen, then number of selections = 9C_6
 If 'A' is chosen, then 'B' is also chosen, then number of selection = 8C_4
 $\therefore$ number of ways = ${}^9C_6 + {}^8C_4 = 154$

7. In how many ways a team of 5 can be chosen from 4 girls & 7 boys, if the team has atleast 3 girls.

4 लड़कियों और 7 लड़कों में से 5 की एक टीम कितने तरीकों से चुनी जा सकती है यदि टीम में कम से कम 3 लड़कियाँ अवश्य हो।

Ans. 91

Sol. (i) If 3 girls and 2 boys are selected = ${}^4C_3 \times {}^7C_2 = 4 \times 21 = 84$
 (ii) If 4 girls and 1 boys are selected = ${}^4C_4 \times {}^7C_1 = 1 \times 7 = 7$
 Hence total number of ways = $84 + 7 = 91$

8. (a) How many five digits numbers divisible by 3 can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 7 and 8 if each digit is to be used atmost once.

(b) Find the number of 4 digit positive integers if the product of their digits is divisible by 3.

$\therefore$ अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 7 एवं 8 से 5 अंकों की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है जो 3 से विभाज्य हो जबकि किसी भी अंक का अधिकतम एक बार ही प्रयोग हो।

(b) चार अंकों से बनी धन पूर्णांक संख्याओं की संख्या बताओं यदि अंकों का गुणनफल 3 से विभाज्य हों।

Ans. (a) 744 (b) 7704

Sol. (a) 0, 1, 2, 3, 4, 7 and 8

sum = 25

Sum = 24 Remove (0, 1)

_____ = $\lfloor \frac{25}{3} \rfloor = 120$

Sum = 21 Remove (0, 4) (1, 3)

$$\text{----- or -----}$$

$$\lfloor 5 \text{ or } 4 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \Rightarrow 4 \times \lfloor 4$$

$$120 + 4 \times 24 \Rightarrow 120 + 96 \Rightarrow 216$$

$$\text{Sum} = 18 \quad \text{Remove } (0, 7) (3, 4)$$

$$\text{----- or -----}$$

$$96 + 96 = 192$$

$$\text{Total} = 120 + 216 + 216 + 192 = 744$$

(b) No. of four digit + integers if the product of their digits is divisible by 3 is

We need to find 4 digit no. whose product is divisible by 3.

$\Rightarrow$ atleast one of the digit is divisible by 3.

Required way = total – no digit is divisible by 3

$$\text{total} = \text{-----} = 9000$$

$$9 \times 10 \times 10 \times 10$$

No digit is divisible by 3 $\rightarrow$ 0, 3, 6, 9 must not appear

$$\text{----- form } 1, 2, 4, 5, 7, 8$$

$$6 \times 6 \times 6 \times 6 = 6^4 = 1296$$

$$\text{Required} = 9000 - 1296 = 7704$$

9. There are 2 women participating in a chess tournament. Every participant played 2 games with the other participants. The number of games that the men played between themselves exceeded by 66 as compared to the number of games that the men played with the women. Find the number of participants & the total numbers of games played in the tournament.

एक परीक्षा पत्र को दो भागों A & B में विभाजित किया गया है। भाग A में 7 प्रश्न हैं जबकि भाग B में 5 प्रश्न हैं। किसी परीक्षार्थी को 8 प्रश्नों पर प्रयत्न करना है इस प्रकार से कि प्रत्येक भाग से कम से कम 3 हों। अधिकतम कुल कितने तरीकों से चयन संभव है।

Ans. 13, 156

Sol. w m
n 2 n-2

Let n is total no. of participants

$$\text{total no. of games} = 2 ({}^nC_2)$$

$$\text{no. of games men played themselves} = 2 ({}^{n-2}C_2)$$

$$\text{no. of games women played} = 2((n-2) \times 2)$$

$$A/Q \quad 2(n-2C_2) - 2((n-2) \times 2) = 66$$

$$n-2C_2 - 2(n-2) = 33$$

$$n-2C_2 = 2(n-2) + 33$$

$$\frac{n-2}{2(n-2-2)} = 2(n-2) + 33$$

$$\frac{(n-2)(n-3)}{2} = 2(n-2) + 33$$

$$(n-2)(n-3) = 4(n-2) + 66$$

$$n^2 - 3n - 2n + 6 = 4n - 8 + 66$$

$$n^2 - 9n - 52 = 0$$

$$n^2 - 13n + 4n - 52 = 0$$

$$n(n-13) + 4(n-13) = 0$$

$$(n-13)(n+4) = 0$$

$$n = 13, -4$$

$$\text{total no. of games} = 2({}^{13}C_2)$$

$$= 2 \times \frac{13}{2 \cdot 11}$$

$$= 13 \times 12 = 156$$

- 10.** All the 7 digit numbers containing each of the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exactly once, and not divisible by 5 are arranged in the increasing order. Find the (2004)th number in this list.

1 2 3 4 5 6 7 से 7 अंकों की संख्याओं को जो 5 से विभाज्य नहीं है तथा प्रत्येक अंक एक बार ही प्रयुक्त हो को बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है। 2004 वीं संख्या बताओं।

Ans. 4316527

Sol. No. not divisible by 5 $\Rightarrow$ Unit place cannot hold 5

$$\begin{array}{ccccccc} \text{(no. not divisible by 5)} & _ & _ & _ & _ & _ & _ \\ & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 6 & = 6 \underline{6} = 4320 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \underline{1} & _ & _ & _ & _ & _ & _ & = 5 \underline{5} = 600 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc}
& 5 \times & 5 \times & 4 \times & 3 \times & 2 \times & 1 \\
\underline{2} & - & - & - & - & - & - & = 600 \\
& 1 \times & 2 \times & 3 \times & 4 \times & 5 \times & 5 \\
\underline{3} & - & - & - & - & - & - & = 600 \\
& 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 5 & = 1800
\end{array}$$

$$1800 < 2004 < 2400$$

no. start with 41

$$\begin{array}{cccccc}
\underline{4} & \underline{1} & - & - & - & - & - \\
& & 1 & 2 & 3 & 4 & 4 & = 96 \\
\underline{4} & \underline{2} & - & - & - & - & - & = 96 \\
& & & & & & & 192 \\
\underline{4} & \underline{3} & \underline{1} & - & - & - & - & = 18 \\
& & & 1 & 2 & 3 & 3 \\
\underline{4} & \underline{3} & \underline{1} & \underline{2} & - & - & - & = 4 \\
& & & & 1 \times & 2 \times & 2 \\
\underline{4} & \underline{3} & \underline{1} & \underline{5} & - & - & - & = 6 \\
& & & & 1 \times & 2 \times & 3 & = 10 \\
\underline{4} & \underline{3} & \underline{1} & \underline{6} & \underline{2} & \underline{5} & \underline{7} & 2003^{\text{th}} \\
\underline{4} & \underline{3} & \underline{1} & \underline{6} & \underline{5} & \underline{2} & \underline{7} & 2004^{\text{th}}
\end{array}$$

11. An examination paper consists of 12 questions divided into parts A & B.

Part-A contains 7 questions & Part-B contains 5 questions. A candidate is required to attempt 8 questions selecting atleast 3 from each part. In how many maximum ways can the candidate select the questions ?

एक परीक्षा पत्र को दो भागों A & B में विभाजित किया गया है। भाग A में 7 प्रश्न हैं जबकि भाग B में 5 प्रश्न हैं। किसी परीक्षार्थी को 8 प्रश्नों पर प्रयत्न करना है इस प्रकार से कि प्रत्येक भाग से कम से कम 3 हों। अधिकतम कुल कितने तरीकों से चयन संभव है।

Ans. 420

Sol. $12 \left\{ \begin{array}{l} \text{Part A } 7 \text{ Ques.} \\ \text{Part B } 5 \text{ Ques.} \end{array} \right.$ attempt = 8 atleast 3 on each part

$${}^7C_3 \times {}^5C_5 + {}^7C_4 \times {}^5C_4 + {}^7C_5 \times {}^5C_3$$

$$\frac{7}{3 \times 4} \times 1 + \frac{7}{4 \times 3} \times 5 + \frac{7}{5 \times 2} \times \frac{5}{3 \times 2}$$

$$\frac{7 \times 6 \times 5}{6} + \frac{7 \times 6 \times 5}{6} \times 5 + \frac{7 \times 6}{2} \times \frac{5 \times 4}{2}$$

$$35 + 175 + 30 \times 7$$

$$210 + 210 = 420$$

- 12.** In how many ways can a team of 6 horses be selected out of a stud of 16, so that there shall always be 3 out of A B C A' B' C', but never AA', B B' or C C' together.

16 घोड़ों के घुड़साल से 6 घोड़ों की कितनी टीम बनायी जा सकती है, इस तरह से कि A B C A' B' C' से हमेशा तीन लिये जाये जबकि AA', B B' or C C' कभी साथ न रहें।

Ans. 960

Sol. Selecting 3 horses out of ABC A'B'C' is 6C_3 ways

When AA' is always selected among (ABC A'B'C')

Remaining (BB'CC') can be selected in 4C_1 ways similarly, when BB' and CC' is selected

$\therefore$ Undesirable ways will be $({}^4C_1) \times 3$

using, total ways – undesirable ways = desired ways we get

$({}^6C_3 - ({}^4C_1)3) \rightarrow$ This is selection of 3 horses among (ABC A'B'C') under given condition.

Remaining 3 can be selected in ${}^{10}C_3$ ways.

Hence, desired ways will be $[{}^6C_3 - {}^4C_1 \times 3] {}^{10}C_3 = 792$

Method II : Select one horse each from AA', BB' and CC' hence ${}^2C_1 \times {}^2C_1 \times {}^2C_1$ ways. Now select 3 horses from remaining 10 horses in ${}^{10}C_3$ ways.

$$\text{Total ways} = {}^{10}C_3 \times {}^2C_1 \times {}^2C_1 \times {}^2C_1 = 960$$

- 13.** During a draw of lottery, tickets bearing numbers 1, 2, 3,....., 40, 6 tickets are drawn out & then arranged in the descending order of their numbers. In how many ways, it is possible to have 4th ticket bearing number 25.

किसी लॉटरी के ड्रा में 1, 2, 3,....., 40 अंकित टिकटों में से 6 को निकाला जाता है तथा उन्हें घटते क्रम में सजाया जाता है। कुल कितने तरीके से चौथा टिकट 25 अंकित हो सकता है।

Ans. ${}^{24}C_2 \cdot {}^{15}C_3$

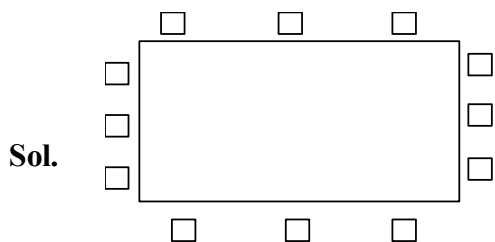
Sol. $(26 - 40) \xrightarrow{>25} 25 \xrightarrow{<25} (1 - 24)$

$${}^{24}C_2 \times {}^{15}C_3$$

14. 12 persons are to be seated at a square table, three on each side. 2 persons wish to sit on the north side and two wish to sit on the east side. One other person insists on occupying the middle seat (which may be on any side). Find the number of ways they can be seated.

12 लोगों को एक वर्गाकार टेबल पर बिठाया जाता है, इस तरह से कि प्रत्येक तरफ तीन लोग बैठे। दो व्यक्ति उत्तर की तरफ तथा 2 व्यक्ति पूर्व की तरफ बैठने चाहते हैं। एक अन्य व्यक्ति किसी भी तरफ मध्य में बैठना चाहता है, कुल कितने तरीके से बैठाया जा सकता है।

Ans. $2!3!8!$



$N_1 N_2 E_1 E_2, M$

$P_1 P_2 P_3 P_4 P_5 P_6 P_7$

C-I Let M sit on south and west side

No. of ways = 2

No. of ways N_1 & $N_2 = {}^3C_2 \times \underline{2}$

No. of ways E_1 & $E_2 = {}^3C_2 \times \underline{2}$

remaining 7 = 7

C-II Let M can sit north side

M on north side M

No. of ways N_1 & $N_2 = \underline{2}$

No. of ways E_1 & $E_2 = {}^3C_2 \times \underline{2}$

7 Persons = 7

No. of ways = $\underline{2} \times {}^3C_2 \times \underline{2} \times \underline{7}$

Similarly M can sit east side

No. of ways = $\underline{2} \times {}^3C_2 \times \underline{2} \times \underline{7}$

$$\begin{aligned}
\text{Total no. of ways} &= 2 \times {}^3C_2 \times {}^3C_2 \times {}^3C_2 \times {}^3C_2 + 2 \times {}^3C_2 \times {}^3C_2 \times {}^3C_2 \times {}^3C_2 \\
&= 8 \times 3 \times 3 \times 3 + 8 \times 3 \times 3 \times 3 \\
&= 8 \times 9 + 8 \times 9 \\
&= 8(9 + 9) \\
&= 12 \times 8
\end{aligned}$$

FACTORIAL BASED

15. (i) If $\frac{1}{9!} + \frac{1}{10!} = \frac{x}{11!}$, find 'x'. (ii) If ${}^nP_5 = 42$, nP_3 , find 'n'.

; पद्ध यदि $\frac{1}{9!} + \frac{1}{10!} = \frac{x}{11!}$, हो, तो 'x' का मान ज्ञात कीजिए।

(ii) यदि ${}^nP_5 = 42$, nP_3 , हो, तो 'n' का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. (i) 121 (ii) 10

Sol. (i) if $\frac{1}{9!} + \frac{1}{10!} = \frac{x}{11!}$ find x

$$\frac{1}{9!} + \frac{1}{10 \times 9!} = \frac{x}{11 \times 10 \times 9!}$$

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{10} = \frac{x}{110}$$

$$\frac{10+1}{10} = \frac{x}{110}$$

$$x = 121$$

$$(ii) \frac{{}^nP_n}{{}^{n-5}P_5} = 42 \cdot \frac{{}^nP_n}{{}^{n-3}P_3}$$

$$\frac{1}{{}^{n-5}P_5} = \frac{1 \times 42}{(n-3)(n-4)}$$

$$(n-4)(n-3) = 42$$

$$n^2 - 3n - 4n + 12 = 42$$

$$n^2 - 7n - 30 = 0$$

$$n^2 - 10n + 3n - 30 = 0$$

$$n(n - 10) + 3(n - 10) = 0$$

$$(n - 10)(n + 3) = 0$$

$$n = 10$$

16. (i) If ${}^nC_3 = {}^nC_5$, find the value of nC_2 . (ii) If ${}^{2n}C_3 : {}^nC_3 = 11 : 1$, find 'n'.

(iii) If ${}^{n-1}C_r : {}^nC_r : {}^{n+1}C_r = 6 : 9 : 13$, find n & r.

; पद्धति यदि ${}^nC_3 = {}^nC_5$ हो, तो nC_2 का मान ज्ञात कीजिए।

(ii) यदि ${}^{2n}C_3 : {}^nC_3 = 11 : 1$ हो, तो 'n' का मान ज्ञात कीजिए।

(iii) यदि ${}^{n-1}C_r : {}^nC_r : {}^{n+1}C_r = 6 : 9 : 13$ हो, तो n और r के मान ज्ञात कीजिए।

Ans. (i) 28 (ii) 6 (iii) $n = 12, r = 4$

Sol. (i) $n = 3 + 5 = 8$

$${}^8C_2 = \frac{|8|}{|2|6} \Rightarrow \frac{8 \times 7}{2} \Rightarrow 28$$

$$(ii) \frac{\frac{2n}{|3|2n-3}}{\frac{|n|}{|3|n-3}} = \frac{11}{1}$$

$$\frac{2n(2n-1)(2n-2)}{n(n-1)(n-2)} = 11$$

$$\frac{4n(2n-1)(n-1)}{n(n-1)(n-2)} = 11$$

$$4(2n-1) = 11(n-2)$$

$$8n - 4 = 11n - 22$$

$$3n = 18$$

$$n = 6$$

$$(iii) \frac{{}^nC_r}{{}^{n-1}C_r} = \frac{9}{6}$$

$$\frac{\frac{n}{r(n-r)}}{\frac{n-1}{r(n-1-r)}} = \frac{9}{6}$$

$$\frac{n}{n-r} \times \frac{n-r-1}{n-1} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{n(n-1)}{(n-r)(n-r-1)} \times \frac{n-r-1}{n-1} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{n}{n-r} = \frac{3}{2}$$

$$2n = 3n - 3r$$

$$3r = n \quad \dots(1)$$

$$\frac{{}^{n+1}C_r}{{}^nC_r} = \frac{13}{9}$$

$$\frac{\frac{n+1}{r(n+1-r)}}{\frac{n}{r(n-r)}} = \frac{13}{9}$$

$$\frac{(n+1)n \times \frac{n-r}{n}}{(n-r+1)\frac{n-r}{n} \times n} = \frac{13}{9}$$

$$\frac{n+1}{n-r+1} = \frac{13}{9}$$

$$9n + 9 = 13n - 13r + 13$$

$$4n - 13r + 4 = 0$$

$$-r + 4 = 0$$

$$r = 4 \quad \quad \quad n = 12$$

17. Find exponent of 3 in 20 !

20 ! में 3 का घातांक ज्ञात कीजिए।

Ans. 8

Sol. (i) Exponent of 3 in 20!

$$\Rightarrow \left[\frac{20}{3} \right] + \left[\frac{20}{3^2} \right] + \left[\frac{20}{3^3} \right] + \dots$$

$$= 6 + 2 + 0 = 8$$

18. Find number of zeros at the end of 45!.

45! के अन्त में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Ans. 10

Sol. Exponent of 2 in 45! is

$$\left[\frac{45}{2} \right] + \left[\frac{45}{2^2} \right] + \left[\frac{45}{2^3} \right] + \left[\frac{45}{2^4} \right] + \left[\frac{45}{2^5} \right] + \left[\frac{45}{2^6} \right] = 22 + 11 + 5 + 2 + 1 + 0 = 41$$

Exponent of 5 in 45! is

$$\left[\frac{45}{5} \right] + \left[\frac{45}{5^2} \right] + \left[\frac{45}{5^3} \right] = 9 + 1 + 0 = 10$$

So no. of zeros at the end of 45! is 10

STRING METHOD AND GAP METHOD

19. Find the number of words those can be formed by using all letters of the word 'DAUGHTER', if all the vowels must not be together.

'DAUGHTER' शब्द के सभी अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि सभी स्वर (vowles) एक साथ न आयें।

Ans. 36000

Sol. A, U, E, D, G, H, T, R

$$\text{total} = \underline{8}$$

vowels occur together -----

$$\underline{6} \times \underline{3}$$

$$\text{Vowels come not together} = \underline{8} - \underline{6} \times \underline{3}$$

$$= \underline{6}(56 - 6)$$

$$= \underline{6} \times 50$$

$$= 720 \times 50$$

$$= 36000$$

GROUP DISTRIBUTION OF DISTINCT OBJECTS BY FORMATION OF GROUPS

- 20.** How many ways fifteen different items may be given to A, B, C such that A gets 3, B gets 5 and remaining goes to C.

15 विभिन्न वस्तुओं को A, B तथा C में कितने प्रकार से बाँटा जा सकता है, जबकि A को 3, B को 5 तथा शेष वस्तुएँ C को देते हो।

Ans. 360360

Sol. No. of ways 3 item can be given to A is ${}^{15}C_3$
then no. of ways 5 item can be given to B is ${}^{12}C_5$
Rest are given to C is 7C_7
Hence total no. of ways if all item is given is
$${}^{15}C_3 \times {}^{12}C_5 \times {}^7C_7 = 455 \times 792 \times 1 = 360360$$

- 21.** A firm of Chartered Accountants in Bombay has to send 10 clerks to 5 different companies, two clerks in each. Two of the companies are in Bombay and the others are outside. Two of the clerks prefer to work in Bombay while three others prefer to work outside. In how many ways can the assignment be made if the preferences are to be satisfied.

चार्टर्ड एकाउण्टेंट वाली फर्म जो कि मुम्बई में है, को 5 अलग-अलग कम्पनियों में 10 क्लर्क भेजने है, प्रत्येक में दो। दो कंपनिया मुम्बई में है तथा दो बाहर है। दो क्लर्क मुम्बई में काम करना चाहते है। जबकि 3 क्लर्क मुम्बई से बाहर। कुल कितने प्रकार से ये कार्य किया जा सकता है यदि क्लर्क को पसंदीदा कार्यस्थल भी मिले।

Ans. 5400

Sol. 2 clerks who prefer Bombay are to be sent to

2 different companies in Bombay,

and Out of remaining 5 clerks (excluding 3 clerks who prefer for outside) 2 clerks are chosen in 5C_2 ways.

Now these 4 can be sent to 2 different companies into 2 groups of 2 each in 4C_2 ways

$$\Rightarrow {}^5C_2 \times {}^4C_2$$

Now for outside companies we have 6 clerks remaining we select them as (2 for each company)

$${}^6C_2 \times {}^4C_2 \times {}^2C_2$$

Desired ways = $({}^5C_2 \times {}^4C_2) ({}^6C_2 \times {}^4C_2 \times {}^2C_2) = 5400$ ways.

22. A man has 3 friends. In how many ways he can invite one friend everyday for dinner on 6 successive nights so that no friend is invited more than 3 times.

किसी व्यक्ति के तीन मित्र हैं। यदि वह किसी न किसी एक मित्र को लगातार 6 दिन रात्रिभोज पर बुलाता है जिससे कोई भी मित्र तीन से ज्यादा बार नहीं आए तो यह कितने प्रकार से सम्भव है।

Ans. 510

Sol. $x, y, z \rightarrow \text{friends}$ $\text{-----} \rightarrow 6 \text{ nights}$

$p, q, r \rightarrow \text{no. of times each friend go for dinner}$

$(1,2,3) (3,3,0) (2,2,2)$

$$\begin{aligned} \text{total no. of ways} &= \frac{6!}{1!2!3!} \times 3 + \frac{6!}{3!3!0!} \times 3 + \frac{6!}{2!2!2!} \times 3 \\ &= 510 \end{aligned}$$

23. Using permutation or otherwise, prove that $\frac{(n^2)!}{(n!)^n}$ is an integer, where n is a positive integer.

क्रमचय के उपयोग से या अन्यथा सिद्ध करो कि $\frac{(n^2)!}{(n!)^n}$ एक पूर्णांक है ($n \in \mathbb{I}^+$)

Ans.

Sol. Total number of ways of distributing n^2 objects into n groups, each containing n objects

$$= \frac{(n^2)!}{(n!)^n} \cdot n! = \frac{(n^2)!}{(n!)^n} = \text{integer}$$

(Since number of ways are always integer)

24. There are 3 cars of different make available to transport 3 girls and 5 boys on a field trip. Each car can hold up to 3 children. Find

(a) the number of ways in which they can be accommodated.

(b) the numbers of ways in which they can be accommodated if 2 or 3 girls are assigned to one of the cars.

In both the cases internal arrangement of children inside the car is considered to be immaterial.

3 भिन्न कारों से 3 लड़कियों एवं 5 लड़कों को घूमने जाना है। यदि प्रत्येक कार में तीन सवारी बैठ सकती है। बताओं—

(a) उन्हें कुल कितने प्रकार से समाहित किया जा सकता है

(b) कुल कितने प्रकार से 2 या 3 लड़कियों को किसी एक कार में बैठाया जा सकता है।

दोनों स्थितियों में कार के अन्दर की व्यवस्था महत्वहीन है।

Ans. (a) 1680 (b) 1140

Sol. 3 different cars 3 girls and 5 boys

capacity of car be 3.

Car-1 Car-2 Car-3

(a) total no. of ways in which they can be accomodated = ${}^3C_1 \times {}^8C_1 \times {}^2C_1 \times {}^8C_3 \times {}^1C_1 \times {}^2C_2 \times \frac{1}{2}$

$$= 3 \times \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2} \times 2 \times \frac{5 \times 4}{2} \times \frac{1}{2}$$

$$= 56 \times 60 \times \frac{1}{2}$$

$$= 28 \times 60$$

$$= 1680$$

(b) 3 girls with each other OR only 2 girls with each other

$$\text{total ways} = {}^3C_1 \times (1) \frac{|5|}{|3|2} \times 2 + {}^3C_2 \times {}^3C_1 \times {}^2C_1 \times \frac{|5|}{|1|2|2} \times |2|$$

$$= 1140$$

PERMUTATION OF ALIKE OBJECTS TAKEN ALL AT A TIME

25. If all the letters of the word 'AGAIN' are arranged in all possible ways & put in dictionary order, what is the 50th word.

यदि 'AGAIN' शब्द के सभी अक्षरों को सभी सम्भव तरीकों से व्यवस्थित कर शब्दकोष क्रम में रखा जाये, तो 50वाँ शब्द कौनसा होगा ?

Ans. NAAIG

Sol.

A			
---	--	--	--

 = 24 ways
4!

G				
---	--	--	--	--

 = 12 ways
4!/2!

I				
---	--	--	--	--

 = 12 ways
4!/2!

N	A	A	G	I
---	---	---	---	---

and

N	A	A	I	G
---	---	---	---	---

here 50th

NAAIG

26. There are 3 white, 4 blue and 1 red flowers. All of them are taken out one by one and arranged in a row in the order. How many different arrangements are possible (flowers of same colours are similar).

3 सफेद, 4 नीले और 1 लाल फूल में से एक के बाद एक फूल को निकालकर उन्हें एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है। ऐसी कितनी विभिन्न व्यवस्थाएँ सम्भव हैं ? (समान रंग के फूल समान हैं।)

Ans. 280

Sol. Total number of possible arrangements are

$$\frac{8!}{3!4!} = 280$$

27. How many different permutations are possible using all the letters of the word MISSISSIPPI, if no two I's are together.

यदि कोई भी I साथ-साथ नहीं आते हों, तो शब्द MISSISSIPPI के सभी अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ?

Ans. 7350

Sol. Total no. of M are = 1

Total no. of I are = 4

Total no. of P are = 2

Total no. of S are = 4

First we arrange all the words other than I's are

$$\frac{7!}{2!4!} = \frac{7 \times 6 \times 5}{1 \times 2} = 105$$

Now, there are 8 places which can be fulfilled by I's i.e. the number of ways is 8C_4

$$\text{Total required no.} = 105 \times {}^8C_4 = \frac{105 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5}{1 \times 2 \times 3 \times 4} = 105 \times 70 = 7350$$

28. In how many other ways can the letters of the word **MULTIPLE** be arranged;

(i) without changing the order of the vowels

(ii) keeping the position of each vowel fixed &

(iii) without changing the relative order/position of vowels & consonants.

शब्द **MULTIPLE** के अक्षरों को कुल कितने और प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं।

(i) स्वरों का क्रम बिना बदले हुए

(ii) स्वरों का स्थान नियत रखकर

(iii) स्वरों एवं व्यंजनो का सापेक्षिक क्रम को अपरिवर्तित रखते हुए

Ans. (a) 3359, (ii) 59 (iii) 359

Sol. MULTIPLE

(i) _ _ _ _ _

$$\frac{|8|}{|2 \times |3|} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4}{2}$$

order not change no. of ways = 1

$$= 3360$$

$$\text{Other way} = 3360 - 1 = 3359$$

(Multiple)

(ii) _ U _ _ I _ _ E

$$\frac{|5|}{2} \times (1) = 60$$

$$\text{Other than multiple} = 60 - 1 = 59$$

(iii) C V C C U C C V

$$\frac{|5 \times |3|}{2} \Rightarrow 60 \times 6 = 360$$

$$\text{Other than multiple} = 360 - 1 = 359$$

PERMUTATION OF ALIKE OBJECTS TAKEN SOME AT A TIME

29. How many arrangements each consisting of 2 vowels & 2 consonants can be made out of the letters of the word 'DEVASTATION'?

शब्द 'DEVASTATION' से 2 स्वर एवं 2 व्यंजन लेकर कुल कितने क्रमचय बन सकते हैं ?

Ans. 1638

Sol. DEVASTATION

C-1 AA TT

$$\text{total no.} = \frac{|4|}{|2|2|} = \frac{24}{4} = 6$$

C-2 AA other than TT

$$1 \times {}^5C_2 \times \frac{|4|}{2} = 120$$

C-3 TT other than AA

$${}^4C_2 \times \frac{4}{2} \Rightarrow \frac{4 \times 3}{2} \times \frac{24}{2} = 12 \times 6 = 72$$

$$C-4 \quad ({}^4C_2 \times {}^5C_2) \times 4$$

$$6 \times 10 \times 24 = 1440$$

$$\text{total} = 1440 + 120 + 72 + 6 = 1638$$

30. (a) Find the number of words each consisting of 3 consonants & 3 vowels that can be formed from the letters of the word "**Circumference**". In how many of these c's will be together.
(b) Find the number of 7 lettered words each consisting of 3 vowels and 4 consonants which can be formed using the letters of the word "DIFFERENTIATION".

(a) शब्द "**Circumference**" के अक्षरो से 3 व्यंजन एवं 3 स्वर लेकर कुल कितने शब्द बनाये जा सकते हैं। इनमें से कितने शब्दों में c एक साथ होंगे।

(b) शब्द "DIFFERENTIATION" से 3 स्वर एवं 4 व्यंजन को लेकर, 7 अक्षरो वाले कुल कितने शब्द बनाये जा सकते हैं।

Ans. (a) 22100, 52 (b) 532770

Sol. **CIRCUMFERENCE**

(a) I U E E E C R C M F R N C

C C C R R M F N

Total no. of ways of selecting and arranging 3 consonants

$$= (3 \text{ alike}) + (2 \text{ alike} + 1 \text{ different}) + (3 \text{ distinct})$$

$$= 1 + {}^2C_1 \times {}^4C_1 \times \frac{3}{2} + {}^5C_3 \times 3 = 85$$

total no. of ways of selecting and arranging 3 vowels

$$= (3 \text{ alike}) + (2 \text{ alike} + 1 \text{ different}) + (3 \text{ different})$$

$$= 1 + 1 \times {}^2C_1 \times \frac{3}{2} + {}^3C_3 \times 3 = 13$$

total no. of ways of arranging them together

total no. of word that can be formed

$${}^6C_3 \times 85 \times 13 = 20 \times 85 \times 13 = 22100$$

(b) DIFFERENTIATION

I-3 D-1

e-2 F-2

r-1

a-1 n-2

o-1 T-2

C-1 total no. of ways of selecting and arranging 3 vowels

(3 alike) + (2 alike + 1 different) + (3 different)

$$= 1 + {}^2C_1 \times {}^3C_1 \times \frac{|3|}{|2|} + {}^4C_3 \times |3|$$

$$= 1 + 18 + 24 = 43$$

C-2 total no. of ways of selecting and arranging 4 consonants

(2 alike, 2 alike) + (2 alike, 2 different) + (all 4 different)

$$= {}^3C_2 \times \frac{|4|}{|2|2|} + {}^3C_1 \times {}^4C_2 \times \frac{|4|}{|2|} + {}^5C_4 \times |4|$$

$$= 43 + 216 + 120 = 354$$

Total no. of words = ${}^7C_4 \times 43 \times 354$

$$= \frac{|7|}{|3|4|} \times 43 \times 354$$

$$= \frac{7 \times 6 \times 5}{6} \times 43 \times 354$$

$$= 35 \times 43 \times 354 = 532770$$

VENN DIAGRAM BASED QUESTION

- 31.** Find the number of ways in which the letters of the word 'KUTKUT' can be arranged so that no two alike letters are together.

शब्द 'KUTKUT' के अक्षरों के कुल कितने तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं जबकि दो समान अक्षर एक साथ न हों।

Ans. 30

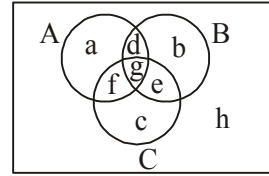
Sol. K U T K U T

A = when K's are together

B = when T's are together

C = when U's are together

$$\text{Total no. of ways} = \frac{|6|}{|2|2|2|}$$



$$n(A) = \quad, TT, UU = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3}{4} = 90$$

$$n(A) = \frac{|5|}{|2|2|} = \frac{5 \times 4 \times 3}{2} = 30$$

$$n(B) = KK \quad UU$$

$$= \frac{|5|}{|2|2|} = 30$$

$$n(C) = \frac{|5|}{|2|2|} = 30$$

$$n(A \cap B) = KK \quad TT \quad UU$$

$$= \frac{|4|}{|2|} = 4 \times 3 = 12$$

$$n(A \cap B) = n(A \cap C) = n(B \cap C) = \frac{|4|}{|2|} = 12$$

$$n(A \cap B \cap C) = KK \quad TT \quad UU$$

$$= |3| = 6$$

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

$$= 30 + 30 + 30 - 12 - 12 - 12 + 6$$

$$\Rightarrow 96 - 36 = 60$$

$$\text{no two alike letter are together} = 90 - 60 = 30$$

TOTAL NUMBER OF COMBINATION

32. Find ways of selection of atleast one vowel and one consonant from the word TRIPLE.

उत् प्चस्म शब्द से कम से कम एक स्वर तथा एक व्यंजन का कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं ।

Ans. 45

Sol. Total number of ways out of 4 consonant and 2 vowels is

$${}^2C_1 \times \{{}^4C_1 + {}^4C_2 + {}^4C_3 + {}^4C_4\} + {}^2C_2 \times \{{}^4C_1 + {}^4C_2 + {}^4C_3 + {}^4C_4\} \\ = 2 \times \{4 + 6 + 4 + 1\} + 1 \times [4 + 6 + 4 + 1] = 2 \times 15 + 15 = 45$$

CIRCULAR PERMUTATION

33. In how many ways four men and three women may sit around a round table if all the women are together.

चार पुरुष तथा तीन महिलाएँ एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, जबकि सभी महिलाएँ साथ में बैठे ।

Ans. 144

Sol. Total number of women are sit together then total number of person is 5 hence required ways = $4! \times 3!$
 $= 24 \times 6 = 144$

DIVISORS BASED PROBLEMS

34. Find number of divisor of 1980. How many of them are multiple of 11.

1980 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, उनमें से कितने 11 के गुणज है, भी ज्ञात कीजिए ।

Ans. 36, 18

Sol. $1980 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 11$

$$\text{no. of divisor} = (2 + 1)(2 + 1)(1 + 1)(1 + 1)$$

$$= 3 \times 3 \times 2 \times 2 = 36$$

$$\text{Multiple of 11} = 11 \times 2^2 \times 3^2 \times 5$$

$$= 11(2^2 \times 3^2 \times 5^1)$$

$$= (2 + 1)(2 + 1)(1 + 1)$$

$$= 3 \times 3 \times 2 = 18$$

35. (a) How many divisors are there of the number $x = 21600$. Find also the sum of these divisors.

(b) In how many ways the number 7056 can be resolved as a product of 2 factors.

(c) Find the number of ways in which the number 300300 can be split into 2 factors which are relatively prime.

(d) Find the number of positive integers that are divisors of atleast one of the numbers 10^{10} ; 15^7 ; 18^{11} .

- (a) संख्या $x = 21600$ के भाजकों की संख्या बताओं। इन भाजकों का योग भी बताइये।
 (b) संख्या 7056 को कुल कितने प्रकार से दो गुणनखण्डों के गुणनफल में बांटा जा सकता है।
 (c) कुल कितने प्रकार से संख्या 300300 को दो गुणनखण्डों के गुणनफल में व्यक्त किया जा सकता है जो कि परस्पर अभाज्य है।
 (d) उन धनपूर्णाकों की संख्या बताओं जो 10^{10} ; 15^7 ; 18^{11} में से कम से कम एक के भाजक हैं।

Ans. (a) 72; 78120 (b) 23 (c) 32 (d) 435

Sol. (a) $x = 21600 = 2^5 \times 3^3 \times 5^2$

$$\text{no. of divisor} = (5 + 1)(3 + 1)(2 + 1)$$

$$= 6 \times 4 \times 3 = 72$$

Sum of divisors

$$= (2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5)(3^0 + 3^1 + 3^2 + 3^3)(5^0 + 5^1 + 5^2)$$

$$= (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32)(1 + 3 + 9 + 27)(1 + 5 + 25)$$

$$= 63 \times 40 \times 31$$

$$= 78120$$

$$(b) 7056 = 2^4 \times 3^2 \times 7^2$$

$$\text{no. of divisor} = (5)(3)(3) \Rightarrow 5 \times 9 = 45 \text{ (odd)}$$

$$\text{no. of ways} = \frac{D+1}{2}$$

$$= \frac{45+1}{2} \Rightarrow \frac{46}{2} = 23$$

(c) No. of ways in which N can be expressed as product of 2 divisors which are relatively prime

2^{P-1} where P is the number of primes involved in prime factorisation

$$300300 = 2^{P-1} \Rightarrow 2^{6-1} = 32$$

$$300300 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13$$

$$= 2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7^1 \times 11^1 \times 13^1$$

$$(d) 10^{10} = (2 \times 5)^{10} = 2^{10} \times 5^{10}$$

$$\text{No. of divisor} = (10 + 1)(10 + 1) = 121$$

$$15^7 = (3 \times 5)^7 = 3^7 \times 5^7$$

$$\text{No. of divisor} = (7 + 1)(7 + 1) = 64$$

$$18^{11} = (2 \times 3 \times 3)^{11} = 2^{11} \cdot 3^{22}$$

$$\text{No. of divisor} = (11 + 1)(22 + 1)$$

$$= 12 \times 23$$

$$= 276$$

$$\text{gcd}(10^{10}, 5^7) = 5^7 \quad \text{Total} = (7 + 1) = 8$$

$$\text{gcd}(15^7, 18^{11}) = 3^7 \quad \text{Total} = (7 + 1) = 8$$

$$\text{gcd}(18^{11}, 10^{10}) = 2^{10} \quad \text{Total} = (10 + 1) = 11$$

$$\text{gcd}(10^{10}, 15^7, 18^{11}) = 1$$

$$\text{Total} = \text{individual} - \text{common to 2 pairs} + \text{common to all}$$

$$= (121 + 64 + 276) - (8 + 8 + 11) + 1$$

$$= 461 - 27 + 1$$

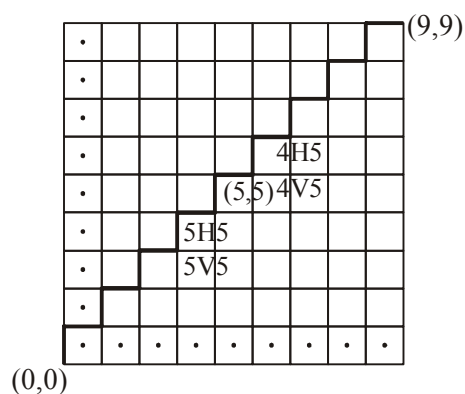
$$= 435$$

36. The number of ways in which the number 94864 can be resolved as a product of two factors is ____.

संख्या 94864 को ____ तरीकों से दो गुणनखण्डों के गुणनफल में व्यक्त किया जा सकता है।

Ans. 23

Sol.



the no. of ways the number 94864 resolved in product of two factors

$$94864 = 2^4 \times 7^2 \times 11^2$$

$$\text{no. of divisors} = 5 \times 3 \times 3 = 5 \times 9 = 45 \text{ (odd)}$$

$$\text{no. of ways} = \frac{D+1}{2} = \frac{45+1}{2} = 23$$

GRID PROBLEM

37. Determine the number of paths from the origin to the point (9, 9) in the cartesian plane which never pass through (5, 5) in paths consisting only of steps going 1 unit North and 1 unit East.

मूल बिन्दु से बिन्दु (9, 9) तक कुल कितने रास्ते हैं जो (5, 5) से नहीं गुजरते हैं। 1 unit उत्तर या 1 unit पूर्व जाने के लिये एक स्टेप लेंगे।

Ans. 30980

Sol. no. of path from (0, 0) to (9, 9)

$$= \frac{18}{9|9}$$

no. of path from (0,0) to (9,9) via (5,5)

$$= \frac{10}{5|5} \times \frac{8}{4|4}$$

Required no. of paths from (0,0) to (9,9) which

$$= \frac{18}{9|9} - \frac{10}{5|5} \times \frac{8}{4|4}$$

$$= 30980$$

DISTRIBUTION OF ALIKE OBJECTS (BEGGARS METHOD)

38. Find number of negative integral solution of equation $x + y + z = -12$.

समीकरण $x + y + z = -12$ के ऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Ans. 55

Sol. Here $-10 \leq x, y, z \leq -1$

Using multinomial theorem

Find the coefficient of x^{12} in this expansion of

$$(x + x^2 + \dots + x^{10})^3 = x^3(1 + x + x^2 + \dots + x^9)^3 = x^3(1 - x^{10})^3 \cdot (1 - x)^{-3} = {}^{11}C_9 = \frac{11 \times 10}{2} = 55$$

39. Find number of natural solution of $xyz = 30$.

गन्ना ≥ 30 के प्राकृत हलों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Ans. 27

Sol. $xyz = 30$

$$xyz = 2 \times 3 \times 5$$

$$\text{no. of natural solution} = 3 \times 3 \times 3 = 27$$

DE ARRANGEMENT

40. A person writes letters to five friends and addresses the corresponding envelopes. In how many ways can the letters be placed in the envelopes so that

- (a) all letters are in the wrong envelopes (b) at least three of them are in the wrong envelopes.

एक व्यक्ति पांच मित्रों को पत्र लिखता है तथा उनके संगत लिफाफों पर उनका पता लिखता है। पत्रों को कितने प्रकार से लिफाफों में रखा जाये की

- (a) सभी पत्र गलत लिफाफे में हो
(b) कम से कम तीन पत्र गलत लिफाफे में हो

Ans. (a) 44, (b) 109

Sol. (a) Required number of ways $= 5! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} \right) = 44$

(b) Required number of ways $= {}^5C_2 D_3 + {}^5C_1 D_4 + {}^5C_0 D_5$
 $= 10 \times 3! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \right) + 5 \times 4! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right)$
 $+ 1 \times 5! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} \right) = 109$

COEFFICIENT METHOD

41. In how many ways it is possible to divide six identical green, six identical blue and six identical red among two persons such that each gets equal number of item.

छः एक समान हरी, छः एक समान नीली तथा छः एक समान लाल वस्तुओं को दो व्यक्तियों में कितने प्रकार से बाँट सकते हैं, जबकि प्रत्येक व्यक्ति समान संख्या में वस्तुएँ प्राप्त करता हो।

Ans. 37

Sol. $x_1 + x_2 + x_3 = 9$

Coefficient of x^9 in $(1 + x + \dots + x^6)^3$

Coefficient of x^9 in $(1 - x^7)^3 (1 - x)^{-3}$

Coefficient of x^9 in $(1 - 3x^7) (1 - x)^{-3}$
 $= {}^{9+3-1}C_2 - 3 \cdot {}^{2+3-1}C_2 = 55 - 18 = 37$

Paragraph for Question Nos. 42 to 44

There are 8 official 4 non-official members, out of these 12 members a committee of 5 members is to be formed, then answer the following questions.

8 सरकारी और 4 गैर-सरकारी सदस्य हैं, इन 12 सदस्यों में से 5 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

42. Number of committees consisting of 3 official and 2 non-official members, are :

3 सरकारी और 2 गैर-सरकारी सदस्यों को लेकर बनाई जाने वाली समितियों की संख्या है :

- (A) 363 (B) 336 (C) 236 (D) 326

Ans. B

Sol. 3 official out of 8 can be selected by ${}^8C_3 = 56$ ways

2 non-official out of 4 can be selected in ${}^4C_2 = 6$ ways

∴ required number of committees are $56 \times 6 = 336$.

43. Number of committees consisting of at least two non-official members, are :

कम से कम दो गैर-सरकारी सदस्यों को लेकर बनाई जाने वाली समितियों की संख्या है :

- (A) 456 (B) 546 (C) 654 (D) 466

Ans. A

Sol. Two non-officials and 3 officials i.e.

$${}^4C_2 \times {}^8C_3 = 6 \times 56 = 336.$$

Three non-official and 2 officials

$${}^4C_3 \times {}^8C_2 = 4 \times 28 = 112.$$

Four non-officials and 1 official

$${}^4C_4 \times {}^8C_1 = 1 \times 8 = 8$$

Total $336 + 112 + 8 = 456$

44. Number of committees in which a particular official member is never included, are :

एक विशेष सरकारी सदस्य को कभी सम्मिलित नहीं करते हुए बनाई जाने वाली समितियों की संख्या है :

- (A) 264 (B) 642 (C) 266 (D) 462

Ans. D

Sol. Required no. of ways

$$= {}^{12-1}C_5 = {}^{11}C_5 = 462$$

Paragraph for Question Nos. 45 to 47

Consider the word $W = \text{MISSISSIPPI}$

माना शब्द $W = \text{MISSISSIPPI}$

45. If N denotes the number of different selections of 5 letters from the word $W = \text{MISSISSIPPI}$ then N belongs to the set :

यदि शब्द W , $W = \text{MISSISSIPPI}$ में पांच अक्षर चुनने के तरीको की संख्या हो तो N निम्न समुच्चय में होगा:

- (A) {15, 16, 17, 18, 19} (B) {20, 21, 22, 23, 24}
(C) {25, 26, 27, 28, 29} (D) {30, 31, 32, 33, 34}

Ans. C

Sol. W = M I S S I S S I P P I

M I S P

I S P

5 Letters

I S

I S

$$C-1 \quad 2 \text{ same} + 3 \text{ different} = {}^3C_1 + {}^3C_3 = 4$$

$$C-2 \quad 3 \text{ same} + 2 \text{ different} = {}^2C_1 + {}^3C_2 = 5$$

$$C-3 \quad 4 \text{ same} + 1 \text{ different} = {}^2C_1 + {}^3C_1 = 5$$

$$C-4 \quad 3 \text{ same} + 2 \text{ same} = {}^2C_1 + {}^2C_1 = 4$$

$$C-5 \quad 2 \text{ same} + 2 \text{ same} + 1 \text{ different} = {}^3C_1 + {}^2C_1 + {}^2C_1 = 7$$

$$= 25$$

46. Number of ways in which the letters of the word W can be arranged if atleast one vowel is separated from rest of the vowels :

शब्द W के अक्षरों को कितने तरह से जमाया जा सकता है यदि कम से कम एक स्वर बाकि स्वरों से अलग हो :

$$(A) \frac{8! \cdot 161}{4! \cdot 4! \cdot 2!}$$

$$(B) \frac{8! \cdot 161}{4 \cdot 4! \cdot 2!}$$

$$(C) \frac{8! \cdot 161}{4! \cdot 2!}$$

$$(D) \frac{8!}{4! \cdot 2!} \cdot \frac{165}{4!}$$

Ans. B

Sol. atleast one vowel is separated from others = total – together

$$= \frac{|11}{|4|4|2} - \frac{|8}{|4|2}$$

$$= \frac{|8}{|4|2} \left[\frac{11 \times 10 \times 9}{4} - 1 \right]$$

$$= \frac{|8}{|4|2} \left[\frac{165}{4} - 1 \right] \Rightarrow \frac{|8 \cdot 161}{4 \cdot |4|2}$$

47. If the number of arrangements of the letters of the word W if all the S's and P's are separated is (K) $\left(\frac{10!}{4! \cdot 4!} \right)$ then K equals :

यदि शब्द W के सभी अक्षरों को जमाने के तरीको की संख्या (K) $\left(\frac{10!}{4! \cdot 4!} \right)$ है जबकि सभी S तथा P अलग अलग है:

$$(A) \frac{6}{5}$$

$$(B) 1$$

$$(C) \frac{4}{3}$$

$$(D) \frac{3}{2}$$

Ans. B

Sol. leaving S M – 1 I – 4 P – 2

$$\text{no. of arrangement} = \frac{|7|}{|4|2|} = 105$$

P together

$$\text{if P is together no. of arrangement} = \frac{|6|}{|4|} = 30$$

$$P \text{ not together} = 105 - 30 = 75$$

for exp _ P _ M _ P _ I _ I _ I _ I _

$$\text{No. of ways inserting S} = {}^8C_4$$

for P together = 30

$$_ P S P _ M _ I _ I _ I _ I _ = {}^7C_3$$

$$\text{total arrangements} = {}^8C_4 \times 75 + 30 \times {}^7C_3$$

$$= 6300 = k \frac{|10|}{|4|4|}$$

$$k = 1$$

ONE OR MORE THAN ONE CORRECT TYPE

- 48.** A student has to answer 10 out of 13 questions in an examination. The number of ways in which he can answer if he must answer atleast 3 of the first five questions is:

एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 13 प्रश्नों में 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वह कितने तरीकों से उत्तर दे सकता है यदि उसे प्रथम 5 प्रश्नों में से कम से कम 3 के उत्तर देना आवश्यक है:

(A) 276

(B) 267

(C) ${}^{13}C_{10} - {}^5C_3$

(D) ${}^5C_3 \cdot {}^8C_7 + {}^5C_4 \cdot {}^8C_6 + {}^8C_5$

Ans. ACD

Sol. Total number of required possibilities

$${}^5C_3 \cdot {}^8C_7 + {}^5C_4 \cdot {}^8C_6 + {}^5C_5 \cdot {}^8C_5 = {}^5C_3 \cdot {}^8C_7 + {}^5C_4 \cdot {}^8C_6 + {}^8C_5 = {}^{13}C_{10} - {}^5C_3 = 276$$

- 49.** The number of ways in which 10 students can be divided into three teams, one containing 4 and others 3 each, is :

10 विद्यार्थियों को 3 टीमों में कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है यदि एक टीम में 4 विद्यार्थी हैं और शेष दो में प्रत्येक 3 विद्यार्थी हो :

- (A) $\frac{10!}{4!3!3!}$ (B) 2100 (C) ${}^{10}C_4 \cdot {}^5C_3$ (D) $\frac{10!}{6!3!3!} \cdot \frac{1}{2}$

Ans. BC

Sol. total = 10 students

(b) Groups = 4,3,3

$$\frac{10!}{4!3!3!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5}{6 \times 6 \times 2} = 2100$$

(c) ${}^{10}C_4 \times {}^5C_3$

$$\frac{10!}{4!6!} \times \frac{5!}{3!2!} \Rightarrow \frac{10!}{4 \times 6 \times 3!2!} \Rightarrow \frac{10!}{4!3!3!}$$

50. The continued product, $2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 14 \dots$ to n factors is equal to :

- (A) ${}^{2n}C_n$ (B) ${}^{2n}P_n$
(C) $(n+1)(n+2)(n+3) \dots (n+n)$ (D) none

गुणन $2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 14 \dots n$ का मान होगा।

- (A) ${}^{2n}C_n$ (B) ${}^{2n}P_n$ (C) $(n+1)(n+2)(n+3) \dots (n+n)$; कदम इनमें से कोई नहीं

Ans. BC

Sol. $E = 2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 14 \dots 2n = 2^n(1 \cdot 3 \cdot 5 \dots n) = \frac{(2n)!}{n!} = {}^{2n}P_n$

also $E = \frac{(n+1)(n+2) \dots (n+n)n!}{n!}$

51. The Number of ways in which five different books to be distributed among 3 persons so that each person gets at least one book, is equal to the number of ways in which

(A) 5 persons are allotted 3 different residential flats so that and each person is allotted at most one flat and no two persons are allotted the same flat.

(B) number of parallelograms (some of which may be overlapping) formed by one set of 6 parallel lines and other set of 5 parallel lines that goes in other direction.

(C) 5 different toys are to be distributed among 3 children, so that each child gets at least one toy.

(D) 3 mathematics professors are assigned five different lectures to be delivered, so that each professor gets at least one lecturer

5 भिन्न-भिन्न किताबों को 3 व्यक्तियों में इसप्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक किताब अवश्य ही पाये तो यह संख्या इनमें से किसके बराबर होगी

- (A) 5 व्यक्तियों को तीन घर इस प्रकार से प्रदान किया जा रहा है कि प्रत्येक अधिक से अधिक एक घर पाये तथा कोई दो व्यक्ति समान घर नहीं पाये।
- (B) समान्तर रेखाओं के 6 तथा 5 सेट से बनने वाले कुल समान्तर चतुर्भुज की संख्या के बराबर
- (C) 5 भिन्न खिलौने को तीन बच्चों में बांटने के कुल तरीकों जबकि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक खिलौना पाये
- (D) 3 शिक्षक को 5 अलग-अलग लेक्चर लेने के कुल तरीकों को बताए। यदि प्रत्येक शिक्षक कम से कम एक लेक्चर अवश्य लें।

Ans. BCD

Sol. five different books distributed among 3 persons A, B and C

(1,1,3)

(2,2,1)

$$C-I \quad \frac{|5|}{|1|1|3|} \times \frac{|3|}{|2|} = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

$$C-II \quad \frac{|5|}{|2|2|1|} \times \frac{|3|}{|2|} = \frac{5 \times 4 \times 3}{2} \times 3 = 90$$

$$\text{total} = 60 + 90 = 150$$

$$(a) \quad \left[\begin{matrix} A & B & C & D & E \\ (0-1) & (0-1) & (0-1) & (0-1) & (0-1) \end{matrix} \right] \times$$

$$(b) \quad {}^6C_2 \times {}^5C_2 = \frac{|6|}{|2|4|} \times \frac{|5|}{|2|3|} = 150$$

(c) similar to question

(d) similar to question

52. The maximum number of permutations of $2n$ letters in which there are only a's & b's, taken all at a time is given by:

सिर्फ a एवं b से बनने वाले कुल $2n$ शब्दों का अधिकतम क्रमचय कितना होगा जहाँ सभी अक्षर इस्तेमाल किये जाते हैं :

- (A) ${}^{2n}C_n$ (B) $\frac{2}{1} \cdot \frac{6}{2} \cdot \frac{10}{3} \dots \frac{4n-6}{n-1} \cdot \frac{4n-2}{n}$
- (C) $\frac{n+1}{1} \cdot \frac{n+2}{2} \cdot \frac{n+3}{3} \cdot \frac{n+4}{4} \dots \frac{2n-1}{n-1} \cdot \frac{2n}{n}$ (D) $\frac{2^n \cdot [1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-3)(2n-1)]}{n!}$

Ans. ABCD

Sol. Given $2n$ letters

let suppose the x a's and $(2n - x)$ b's

$$= \frac{|2n|}{|x|2n-x} \Rightarrow {}^{2n}C_x$$

$${}^{2n}C_x \text{ is max. when } x \text{ is half of } 2n \quad x = \frac{2n}{2} = n$$

$${}^{2n}C_x = {}^{2n}C_n$$

$$(a) {}^{2n}C_n$$

$$(b) \frac{2 \cdot 6 \cdot 10 \dots (4n-6)(4n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (n-1)(n)}$$

$$(c) \left(\frac{(2n(2n-1) \dots (n+1))}{|n|} \right) \left(\frac{(n(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1)}{|n|} \right)$$

$$(d) \frac{2n(2n-1) \dots (n+1)}{|n|} \times \frac{n(n-1)(n-2) \dots 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{n(n-1)(n-2) \dots 3 \times 2 \times 1}$$

$$\frac{2^n (1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-3)(2n-1))}{|n|}$$

53. The combinatorial coefficient ${}^{n-1}C_p$ denotes :

- (A) the number of ways in which n things of which p are alike and rest different can be arranged in a circle.
- (B) the number of ways in which p different things can be selected out of n different thing if a particular thing is always excluded.
- (C) number of ways in which n alike balls can be distributed in p different boxes so that no box remains empty and each box can hold any number of balls.
- (D) the number of ways in which $(n-2)$ white balls and p black balls can be arranged in a line if black balls are separated, balls are all alike except for the colour

${}^{n-1}C_p$ का मान इनमें से किसके बराबर होगा

- (A) n वस्तुओं में p एक समान हो तथा बाकी भिन्न है और उनको वृत्त के रखने के तरीकों की संख्या के बराबर
- (B) n भिन्न वस्तुओं में p भिन्न वस्तुओं को चुनने का तरीका जबकि एक विशेष वस्तु हमेशा नहीं चुनी जाती
- (C) n समान (identical) गेंदों को p भिन्न बक्से में रखने के कुल तरीकों की संख्या के बराबर जहाँ कोई भी बक्सा रिक्त नहीं है तथा कोई भी बक्सा कितने ही गेंद रख सकता है

- (D) $(n - 2)$ सफेद गेंद तथा p काली गेंद को एक रेखा में इस प्रकार से रखा जाता है कि काली गेंद अलग-अलग हो दिया है कि सारी काली तथा सारी सफेद समान (identical) है ।

Ans. BD

Sol. (a) n -things P alike

for circle $\underline{n-1}$

total thing $\rightarrow (n - P + 1)$

arrangement = $\underline{n - P + 1 - 1}$

= $\underline{n - P}$

(b) ${}^{n-1}C_P$

(c) $P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_P = n \quad P_1^1 + 1 = P_1$

$P_1^1 + 1 + P_2^1 + 1 + P_3^1 + 1 + \dots + P_P^1 + 1 = n$

$P_1^1 + P_2^1 + P_3^1 + \dots + P_P^1 = n - P$

${}^{n-P+P-1}C_{P-1} \Rightarrow {}^{n-1}C_{P-1}$

(d) $n - 2$ white balls

$_ o _ o _ o _ o _ o _ o _ o _ \quad (n - 1) \text{ gaps}$

${}^{n-1}C_P$

54. Which of the following statements are correct?

- (A) Number of words that can be formed with 6 only of the letters of the word "CENTRIFUGAL" if each word must contain all the vowels is $3 \cdot 7!$
- (B) There are 15 balls of which some are white and the rest black. If the number of ways in which the balls can be arranged in a row, is maximum then the number of white balls must be equal to 7 or 8. Assume balls of the same colour to be alike.
- (C) There are 12 things, 4 alike of one kind, 5 alike and of another kind and the rest are all different. The total number of combinations is 240.
- (D) Number of selections that can be made of 6 letters from the word "COMMITTEE" is 35

सही विकल्प चुनों?

- (A) $८६ \neq ८४८८ ७२ = ७८$ । ८७ में कुल 6 अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या, जबकि प्रत्येक शब्द में सभी स्वर रखे हो, $3 \cdot 7!$ है ।

- (B) कुल 15 गेंदों में कुछ सफेद तथा बाकी काली गेंद है तथा उनको एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या अधिकतम है तो सफेद गेंदों की संख्या या तो 7 या 8 होगी। यदि एक ही रंग के गेंद समान है
- (C) 12 वस्तुओं में से 4 एक समान (identical), 5 एक समान दूसरे प्रकार की तथा बाकी भिन्न-भिन्न है, तो इनके कुल संचयों की संख्या 240 होगी
- (D) क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य के कुल 6 अक्षरों से बनने वाले संचयों की संख्या 35 होगी।

Ans. ABD

Sol. (A) $11 \begin{matrix} / 4v \\ \backslash 7c \end{matrix} \Rightarrow {}^7C_2 \cdot 6! = 3 \cdot 7 \cdot 6! = 3 \cdot 7!$

(B) $\text{No. of ways} = \frac{15!}{r!(15-r)!} = 15c_r$ $\underbrace{W W \dots W}_r \underbrace{B B B \dots B}_{15-r}$

This is maximum if $r = 7$ or 8

(C) $12 \begin{matrix} \swarrow 4A \\ \rightarrow 5A \\ \searrow 3 \text{ all different} \end{matrix} \Rightarrow \text{Total no. of combinations} = 5 \cdot 6 \cdot 2^3 - 1 = 240 - 1 = 239$

(D) $\begin{array}{l} 2 \text{ alike} + 2 \text{ other alike} + 2 \text{ other different} = 1 \\ 2 \text{ alike} + 2 \text{ other alike} + 2 \text{ different} = {}^3C_2 \cdot {}^4C_2 = 18 \\ 2 \text{ alike} + 4 \text{ different} = {}^3C_1 \cdot {}^5C_1 = 15 \\ \text{All 6 different} = 1 \end{array}$
 $\underline{\hspace{1cm}} = 35$

MATCH THE COLUMN TYPE QUESTION(S)

- 55.** Consider all possible permutations of the letters of the word ENDEANOEL [JEE 2008, 6]
 Match the statements / Expression in **Column-I** with the statements / Expressions in **Column-II**.

Column-I	Column-II
(A) The number of permutations containing the word ENDEA is	(P) $5!$
(B) The number of permutations in which the letter E occurs in the first and the last position is	(Q) $2 \times 5!$
(C) The number of permutations in which none of the letters D, L, N occurs in the last five positions is	(R) $7 \times 5!$
(D) The number of permutations in which the letters A, E, O occurs only in odd positions is	(S) $21 \times 5!$

शब्द ENDEANOEL के अक्षरों के सभी सम्भावित क्रमचय लीजिये।

[JEE 2008]

स्तम्भ-I में दिये गये कथनों का स्तम्भ-II में दिये गये कथनों से मिलान कीजिए।

स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
(A) शब्द ENDEA को सम्मिलित करने वाले क्रमचयों की संख्या है	(P) $5!$
(B) प्रथम और अंतिम दोनों स्थानों पर अक्षर E वाले क्रमचयों की संख्या है	(Q) $2 \times 5!$
(C) अंतिम पांच स्थानों पर D, L और N में से कोई अक्षर न आने वाले क्रमचयों की संख्या है	(R) $7 \times 5!$
(D) केवल विषम स्थानों पर ही अक्षर A, E, O आने वाली क्रमचयों की संख्या है	(S) $21 \times 5!$

Ans. (A) P; (B) S; (C) Q; (D) Q

Sol. (A) Consider 'ENDEA' as one letter so there are five things which are ENDEA, N, O, E, L

$\therefore$ number of permutations = $5!$

Hint : Number of arrangements of n objects in a line in which r objects always remain together in a particular order are $(n - r + 1)!$

(B) E N D E A N O L E (first and last letters are fixed)

Number of permutations = $\frac{7!}{2!} = 21 \times 5!$

Hint : Number of permutations of n objects in which r are alike = $\frac{n!}{r!}$

(C) N, N, D, L will come at first four places and E, E, E, O, A will come at last five places

$\therefore$ number of permutations = $\frac{4!}{2!} \times \frac{5!}{3!} = 2 \times 5!$

Hint : Number of permutations of n objects in which r are alike = $\frac{n!}{r!}$

(D) A, E, E, E, O, occur at odd positions and N, N, D, L at even positions = $\frac{5!}{3!} \times \frac{4!}{2!} = 2 \times 5!$

Hint : Number of permutations of n objects in which r are alike = $\frac{n!}{r!}$

56.

Column – I

Column – II

(A) The total number of selections of fruits which can be made from, 3 alike bananas, 4 alike apples and 2 alike oranges is

(P) Greater than 50

(B) If 7 points out of 12 are in the same straight line, then the number of triangles formed is

(Q) Greater than 100

(C) The number of ways of selecting 10 balls from unlimited number of red, black, white and green balls is

(R) Greater than 150

(D) The total number of proper divisors of 38808 is

(S) Greater than 200

स्तम्भ – I

स्तम्भ – II

(A) 3 समान केले, 4 समान सेब और 2 समान सन्तरों में से फलों को चुनने के कुल तरीके हैं (P) 50 से ज्यादा

(B) यदि कुल 12 बिन्दुओं में से 7 बिन्दु एक ही सरल रेखा पर हैं, तो इनसे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या है –

(Q) 100 से ज्यादा

(C) लाल, काली, सफेद और हरी गेंदों की असीमित संख्या में से

(R) 150 से ज्यादा

10 गेंदे चुनने के तरीकों की संख्या है –

(D) 38808 के उचित भाजकों (proper divisors) की कुल संख्या है –

(S) 200 से ज्यादा

Ans. (A) P (B) PQR (C) PQRS (D) P

Sol. (a) 3 alike bananas

4 alike apples

2 alike oranges

B A O

0–3 0–4 0–2

no. of selections = $4 \times 5 \times 3 = 60$ $A \rightarrow P$

(B) no. of triangles = ${}^{12}C_3 - {}^7C_3$

$$= \frac{{}^{12}C_3}{{}^{12}C_3} - \frac{{}^7C_3}{{}^{12}C_3}$$

$$= \frac{12 \times 11 \times 10}{6} - \frac{7 \times 6 \times 5}{6}$$

$$= 220 - 35$$

$$= 185 \quad B \rightarrow P, Q, R$$

(c) P Q R S

$$(d) 38808 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7 \times 7 \times 11$$

$$= 2^3 \times 3^2 \times 7^2 \times 11^1$$

$$\text{no. of divisors} = (3 + 1)(2 + 1)(2 + 1)(1 + 1)$$

$$= 4 \times 3 \times 3 \times 2$$

$$= 72$$

$$\text{no. of proper divisors} = 72 - 2 = 70$$

$$d \rightarrow P$$

57. Match the following column :

Column-I	Column-II
(A) Number of increasing permutations of m symbols are there from the n set numbers $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ where the order among the numbers is given by $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_{n-1} < a_n$ is	(P) n^m
(B) There are m men and n monkeys. Number of ways in which every monkey has a master, if a man can have any number of monkeys	(Q) ${}^m C_n$
(C) Number of ways in which n red balls and $(m-1)$ green balls can be arranged in a line, so that no two red balls are together, is (balls of the same colour are alike)	(R) ${}^n C_m$
(D) Number of ways in which ' m ' different toys can be distributed in ' n ' children if every child may receive any number of toys, is	(S) m^n

स्तम्भ – I	स्तम्भ – II
(A) समुच्चय $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ के n अवयवों में से m अवयवों को लेकर कितने वर्धमान क्रमचय बनाए जा सकते हैं। जहाँ संख्याओं के बीच का क्रम निम्न प्रकार से दिया है $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_{n-1} < a_n$	(P) n^m
(B) m विभिन्न बन्दरों को m व्यक्तियों में कितने तरह से बांटा जा सकता है जबकि व्यक्तियों के पास कितने भी संख्या में बंदर हो सकते हैं	(Q) ${}^m C_n$
(C) n लाल गेंदों तथा $(m-1)$ हरी गेंदों को एक पंक्ति में कितने तरह से जमाया जा सकता है जबकि कोई भी दो लाल गेंद साथ-साथ नहीं है। (समान रंग की गेंदें समान (identical) हैं)	(R) ${}^n C_m$
(D) ' m ' विभिन्न खेलानों को ' n ' बच्चों में कितने तरह से बांटा जा सकता है जबकि प्रत्येक बच्चे के पास कितनी भी संख्या में खेलोने हो सकते हैं	(S) m^n

Ans. (A) R (B) S (C) Q (D) P

Sol. (A) From n elements select m in ${}^n C_m$ ways and can be arranged only in one way.
 (B) 1st working can be given to $M_1 M_2 M_3 \dots M_m$ @ ' m ' men
 any one of m must $k_1 k_2 k_3 \dots k_n \rightarrow$ ' n ' monkey
 |||ly 2nd, 3rd, ..., n^{th} monkey in m way
 total ways = m^n

- (C) Number of gaps = m
 select n gaps in mC_n ways for n red balls $\Rightarrow$ total ways = mC_n
- (D) 1st toy in n ways
 2nd toy in n ways
 and so on. Total ways = n^m